学号_____ 姓名_____ 班级_____ 专业_____ 科目_____

封 密

山西大学 2019 级 土本等专业《线性代数》试卷（A）

命题教师：　　审核人：　　2020 —2021 学年第一学期

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	阅卷教师
得分												

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 $a_1,a_2,a_3,\beta_1,\beta_2$ 为 4 维列向量，$A=(a_1,a_2,a_3,\beta_1)$，$B=(a_1,a_2,a_3,\beta_2)$，$|A|=1$，$|B|=2$，则 $|A+B|=$_____.

2. 设 3 阶方阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&-2\\2&1&2\\3&0&4\end{pmatrix}$，向量 $a=(b,\ 1,\ 1)^T$，已知 Aa 与 a 线性相关，$b=$_____.

3. 设 A 为 3 阶方阵，且 $R(A)=2$，若 A^* 为 A 的伴随矩阵，则 $A^*x=0$ 的基础解系中所含向量的个数为_____.

4. 设 $A=\begin{pmatrix}1&0&-2\\2&0&-4\\-1&0&2\end{pmatrix}$，则 $|A^2-2A+E|=$_____.

5. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+5x_2^2+4x_3^2+4x_1x_2-2tx_2x_3$ 正定，则 t 的取值范围_____.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 设方阵 A,B,C 满足 $AB=CB$，则有（　）

(A) 若 $B\neq 0$，则 $A=C$　　(B) 若 $A\neq C$，则 $B=0$

(C) $|A-C|=|B|=0$　　(D) 若 $|B|\neq 0$，则 $A=C$

7. 设 $A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{11}+a_{31}&a_{12}+a_{32}&a_{13}+a_{33}\end{pmatrix}$，$P_1=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$P_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，则 $B=$（　）

(A) AP_1P_2　　(B) AP_2P_1　　(C) P_1P_2A　　(D) P_2P_1A

8. 设向量组 a_1,a_2,a_3 线性无关，则下列向量组中线性相关的是（　）

(A) a_1+a_2,a_2+a_3,a_3+a_1　　(B) $a_1,a_2+a_1,a_3+a_2+a_1$

(C) a_2-a_1,a_2-a_3,a_3-a_1　　(D) $a_1,2a_1+a_2,3a_1+a_3$

9. 下列矩阵不可对角化的是（　）

$(A)\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\2&3&4\end{pmatrix}$　$(B)\begin{pmatrix}1&2&1\\0&1&0\\0&0&3\end{pmatrix}$　$(C)\begin{pmatrix}1&1&1\\2&2&2\\3&3&3\end{pmatrix}$　$(D)\begin{pmatrix}1&-1&2\\-1&4&3\\2&3&5\end{pmatrix}$

10. 设 A 是 $m\times n$ 的矩阵，则有（　）

(A) 当 $m<n$ 时，$Ax=b$ 有无穷多解；

(B) 当 $m<n$ 时，$Ax=0$ 有非零解，且基础解系含 $n-m$ 个解向量；

(C) 若 A 中有 n 阶子式不为零，则 $Ax=b$ 有唯一解；

(D) 若 A 中有 n 阶子式不为零，则 $Ax=0$ 只有零解.

三、计算题（共 70 分）

11. (1)　（6 分）计算行列式 $D=\begin{vmatrix}0&1&2&0\\3&0&0&4\\0&3&4&0\\1&0&0&2\end{vmatrix}$.

学号_____ 姓名_____ 班级_____ 专业_____ 科目_____

密 封

(2) (6分) 已知 $D=\begin{vmatrix}1&2&3&4\\2&3&4&5\\1&4&9&16\\1&7&27&64\end{vmatrix}$，求 $2A_{21}+2A_{22}+2A_{23}+2A_{24}$，其中 A_{ij} 为 D 中 a_{ij} 的代数余子式.

$(A-2E)(A+E)=0$

$R(A-2E)+R(A+E)\le n$

$R(A-2E)+R(A+E)\ge R(2A-E)=R(A-\frac{E}{2})=n$

(3) (6分) 设 A 为 n 阶矩阵，且 $A^2-A-2E=0$，证明 $R(A-2E)+R(A+E)=n$.

$(A-\frac{E}{2})^2=$

12. (13分) 已知 $A=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&1\\0&1&-1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}-1&1\\0&-1\\1&0\end{pmatrix}$，且 $2A^{-1}X=A^{-1}B-X$，求矩阵 X.

13. (13分) 求向量组 $a_1=\begin{pmatrix}1\\0\\2\\1\end{pmatrix}$，$a_2=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}$，$a_3=\begin{pmatrix}2\\1\\3\\0\end{pmatrix}$，$a_4=\begin{pmatrix}2\\5\\-1\\4\end{pmatrix}$，$a_5=\begin{pmatrix}1\\-1\\3\\-1\end{pmatrix}$ 的最大无关组，并将其余向量用最大无关组表示.

科目_____ 专业_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

密 封

14.（13 分）λ 取何值时，非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+(2-\lambda)x_3=1, \\ (2-\lambda)x_1+(2-\lambda)x_2+x_3=1, \\ (3-2\lambda)x_1+(2-\lambda)x_2+x_3=\lambda. \end{cases}$$

(1) 有惟一解；(2) 无解；(3) 有无穷多解，并写出通解.

15. （13 分）设 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2-2x_3^2+4x_1x_3$，

(1) 求二次型 $f=x^TAx$ 的秩；

(2) 求正交变换 $x=Py$ 化二次型为标准形.

山西大学数学科学学院 2021-2022 学年第一学期

《线性代数》标准答案及评分标准（A）

一、填空题（每题 3 分，共计 15 分）

1. $-\dfrac{1}{2}$　**2.** $7^{n-1}A$　**3.** 1　**4.** 1　**5.** 2

二、选择题（每题 3 分，共计 15 分）

1. B　**2.** B　**3.** A　**4.** C　**5.** D

三、（每题 14 分，共计 42 分）

1.（1） 解：$3A_{32}+4A_{33}=\begin{vmatrix}3&0&0&4\\0&1&2&0\\0&3&4&0\\1&0&0&2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}3&0&0&4\\1&0&0&2\\0&1&2&0\\0&3&4&0\end{vmatrix}$ ……5 分

$$=\begin{vmatrix}3&4&0&0\\1&2&0&0\\0&0&1&2\\0&0&3&4\end{vmatrix}=-4.$$ ……2 分

（2）解：$D=\begin{vmatrix}1&2&3&4\\1&1&1&-3\\1&1&-3&1\\1&-3&1&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}10&2&3&4\\0&1&1&-3\\0&1&-3&1\\0&-3&1&1\end{vmatrix}$ ……4 分

$$=10\begin{vmatrix}-1&-1&-1\\1&-3&1\\-3&1&1\end{vmatrix}=-10\begin{vmatrix}1&1&1\\0&-4&0\\-4&0&0\end{vmatrix}=160$$ ……

2. 解：$|A|=-4\neq 0$，所以 A 可逆.

$$A^*BA=4BA-8E$$

$$-4BA=4ABA-8A$$

$$(A+E)B=2E$$ ……

因为 $A+E=\begin{pmatrix}2&2&0\\1&-1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，$|A+E|\neq 0$，故 $(A+E)^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{4}&\frac{1}{2}&0\\\frac{1}{4}&-\frac{1}{2}&0\\0&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$

$$B=\left(\frac{A+E}{2}\right)^{-1}=2(A+E)^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&1&0\\\frac{1}{2}&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

3. 解：$\begin{pmatrix}-1&1&0&1&2\\-1&2&1&3&6\\0&1&1&2&4\\0&-1&-1&1&-1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&-1&0&-1&-2\\0&1&1&2&4\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&1&0&1\\0&1&1&0&2\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$

从而原向量组的一个最大无关组为：$\overline{\alpha_1},\overline{\alpha_2},\overline{\alpha_4}$，

且 $\overline{\alpha_3}=\overline{\alpha_1}+\overline{\alpha_2},\overline{\alpha_5}=\overline{\alpha_1}+2\overline{\alpha_2}+\overline{\alpha_4}$.

四.（每题 14 分，共计 28 分）

1. 解：$|A|=\begin{vmatrix}a&1&1\\1&a&1\\1&-1&a\end{vmatrix}=(a+2)\begin{vmatrix}1&1&1\\1&a&1\\1&1&a\end{vmatrix}=(a+2)\begin{vmatrix}1&1&1\\0&a-1&0\\0&0&a-1\end{vmatrix}=(a+2)(a-1)^2$

∴（1）当 $a\neq -2$ 且 $a\neq 1$ 时，方程组有唯一解；

（2）当 $a=1$ 时，增广矩阵

$$B=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&-2\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

$\therefore R(A)=1<R(B)=2$，原方程组无解；

（3）当a=-2时，$B=\begin{pmatrix}-2&1&1&1\\1&-2&1&1\\1&1&-2&-2\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&-1&-1\\0&1&-1&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$,

$\therefore R(A)=R(B)=2$，原方程组有无穷多解。

又对应齐次方程组的基础解系为：$\vec{\xi}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，原非齐次方程组的一个特解为$\vec{\eta}=\begin{pmatrix}-1\\-1\\0\end{pmatrix}$，

$\therefore$ 原方程组的通解为 $X=k\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\-1\\0\end{pmatrix}(k\in R)$ ……14 分

2．解：(1) $\because |A|=a-2$

由$\begin{cases}a-2=2b\\2+a=3+b\end{cases}$，得$\begin{cases}a=0\\b=-1\end{cases}$ ……5 分

(2) A 的特征值为 $\lambda_1=-1$，$\lambda_2=1$，$\lambda_3=2$．

当 $\lambda_1=-1$ 时，$(A+E)=\begin{pmatrix}2&0&1\\0&2&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&\frac{1}{2}\\0&1&-\frac{1}{2}\\0&0&0\end{pmatrix}$，

$\therefore$ 对应于 $\lambda_1=1$ 的特征向量为：$\overrightarrow{p_1}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\\1\end{pmatrix}$， ……7 分

当 $\lambda_2=1$ 时，$(A-E)=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&-1\\1&-1&-1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$

$\therefore$ 对应于 $\lambda_2=1$ 的特征向量为：$\overrightarrow{p_2}=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$， ……9 分

当 $\lambda_3=2$ 时，$(A-2E)=\begin{pmatrix}-1&0&1\\0&-1&-1\\1&-1&-2\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$

$\therefore$ 对应于 $\lambda_3=2$ 的特征向量为：$\overrightarrow{p_3}=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$，

且 $\overrightarrow{p_1},\overrightarrow{p_2},\overrightarrow{p_3}$ 两两正交。

单位化得：$\overrightarrow{\xi_1}=\dfrac{\overrightarrow{p_1}}{\|\overrightarrow{p_1}\|}=\dfrac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix}$，$\overrightarrow{\xi_2}=\dfrac{\overrightarrow{p_2}}{\|\overrightarrow{p_2}\|}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\overrightarrow{\xi_3}=\dfrac{\overrightarrow{p_3}}{\|\overrightarrow{p_3}\|}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$

从而得正交矩阵 $P=\begin{pmatrix}\frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{3}}\\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$；

使得 $P^{-1}AP=\Lambda=\begin{pmatrix}-1 & & \\ & 1 & \\ & & 2\end{pmatrix}$